Courbes de taux EUR multi-courbes et pricer de swaps

Rapport de validation, généré le 03/11/2026 par `etudes/rapport.py`.

> Niveaux reconstitués le 01/11/2026 depuis les données publiques BCE ; validation QuantLib indépendante de la provenance ; études d'interpolation et PnL explain sur données synthétiques.

Auto-revue par l'auteur du modèle, et non une validation indépendante au sens de SR 11-7 : pas de séparation des fonctions, pas de revue du cadre d'utilisation. Chaque seuil chiffré ci-dessous est recalculé par ce script.

1. Seuils recalculés

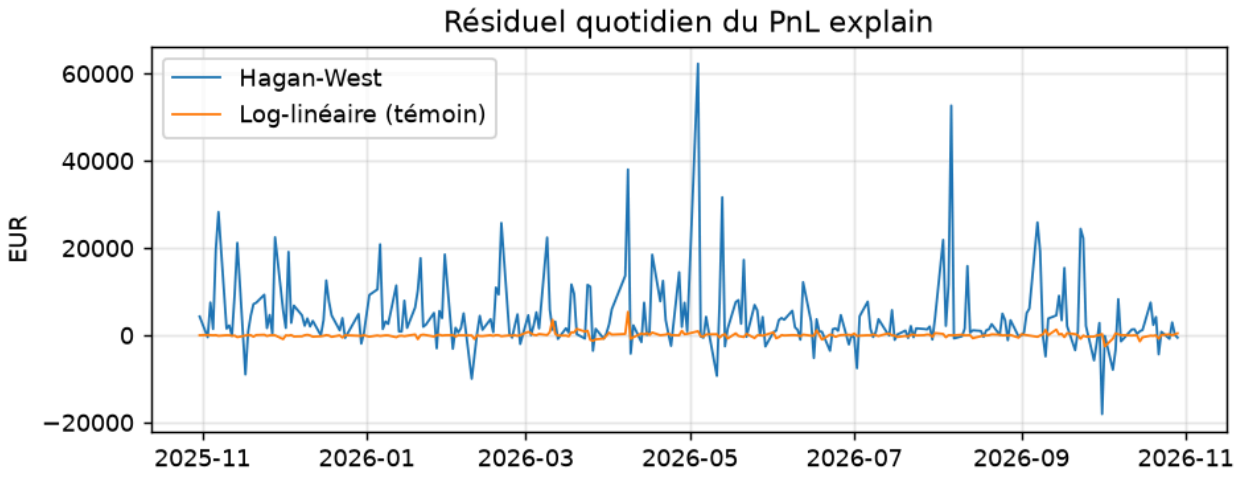
Repricing et banc QuantLib

Jours du banc : un sur dix, fins de mois et dernier jour. Écarts maximaux sur les instruments de calage (repricing, seuil 1e-13) et sur les facteurs d'actualisation, tous les 29 jours jusqu'à 40 ans, contre QuantLib (seuil 1e-10). Durée : 27 s.

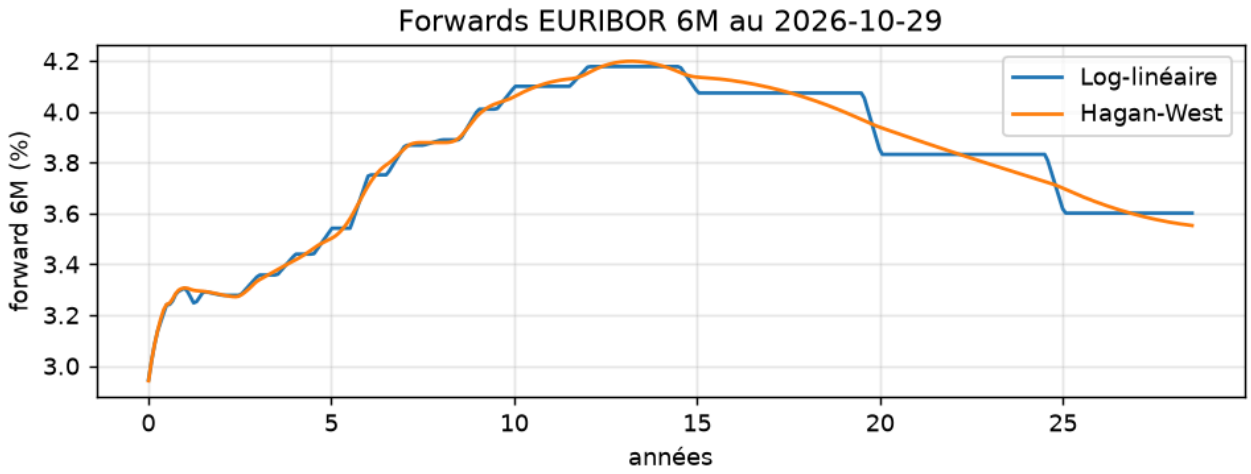
Interpolation	Jours	Repricing max	DF €STR max	DF 6M max
Log-linéaire	38	3.4e-14 OK	4.5e-15 OK	6.5e-14 OK
Hagan-West	38	9.5e-14 OK	3.0e-13 OK	1.4e-13 OK

PnL explain

254 jours : résiduel moyen en valeur absolue = 4.93% du PnL moyen en valeur absolue (Hagan-West), 0.26% pour le témoin log-linéaire. Seuil d'alerte de la synthèse du matin : |résiduel| > max(10% du PnL, 10 000 EUR) ; jours au-dessus : 30.



2. Interpolation



Log-linéaire sur ln P : forwards en escalier. Hagan-West (monotone convexe) : forwards continus, retenu par le test leave-one-out (section 4). Contrepartie : la valeur n'est pas dérivable en les cotations, d'où le résiduel du PnL explain.

3. Synthèse du matin

```
Synthèse du 2026-10-29 (veille 2026-10-28), Hagan-West, cotations reconstituées
Valeur du portefeuille : 2 392 338 EUR ; DV01 (somme des buckets) : 36 256 EUR/bp
Top 3 piliers : IRS 10Y 42 182 EUR/bp ; IRS 6Y 21 440 EUR/bp ; IRS 3Y -18 227 EUR/bp
PnL de la veille : total 105 698 ; portage 283 ; fixings 0 ; delta 106 415 ; gamma -445 ;
residuel -555 (EUR)
Alertes : aucune
Temps de calcul : 2.6 s
```

4. Études

Résultats produits par `etudes/leave_one_out.py`, `nss.py`, `risque.py` et `pnl.py`, repris tels quels.

Leave-one-out : log-linéaire contre Hagan-West

30 jours (un jour de cotation sur dix + les 5 jours du saut de base de l'IRS 10Y), cotations bruitées. Écart |taux implicite − cotation| de l'instrument retiré, en bp.

Courbe	Interpolation	Moyenne	Max	Saut : moyenne	Saut : max	Rugosité moyenne (bp²/an)
€STR	log-linéaire	1.36	5.46	1.59	4.80	4.7
€STR	Hagan-West	0.32	1.37	0.40	1.37	0.7
6M	log-linéaire	2.02	12.69	2.41	8.96	8.9
6M	Hagan-West	0.62	3.70	0.96	3.12	1.1

Par instrument retiré (tous jours, moyenne | max) :

Courbe	Instrument	LL moyenne	LL max	HW moyenne	HW max
€STR	2W	0.95	2.25	0.16	0.43
€STR	1M	2.23	4.80	0.25	0.65
€STR	2M	1.63	3.49	0.19	0.95
€STR	3M	2.47	5.08	0.22	0.88
€STR	6M	2.40	5.46	0.25	0.62
€STR	9M	0.83	1.82	0.24	0.87
€STR	1Y	0.70	1.47	0.26	1.30
€STR	18M	0.81	1.95	0.29	0.94
€STR	2Y	1.11	3.00	0.29	0.97
€STR	3Y	2.19	4.35	0.40	1.37
€STR	4Y	2.20	3.27	0.31	0.69
€STR	5Y	1.71	2.36	0.27	0.70
€STR	6Y	1.41	2.10	0.29	0.66
€STR	7Y	1.00	1.44	0.23	0.52
€STR	8Y	0.74	1.23	0.22	0.80
€STR	9Y	0.52	1.35	0.22	0.94
€STR	10Y	0.66	1.16	0.26	0.95
€STR	12Y	0.87	1.34	0.58	1.28
€STR	15Y	0.42	0.88	0.50	1.02
€STR	20Y	1.73	2.38	0.41	1.23
€STR	25Y	1.94	2.71	0.83	1.35
6M	1x7	0.59	1.21	0.48	1.02
6M	2x8	0.64	1.32	0.42	0.80
6M	3x9	1.09	2.31	0.62	1.26
6M	6x12	5.30	12.25	1.02	2.68
6M	9x15	4.69	10.85	1.06	2.90
6M	12x18	5.38	10.72	1.09	3.70
6M	18x24	4.41	12.69	0.94	2.51
6M	3Y	2.11	4.26	0.37	1.00
6M	4Y	2.21	3.33	0.40	0.95
6M	5Y	1.85	2.87	0.38	1.27
6M	6Y	1.34	2.14	0.38	1.00
6M	7Y	1.03	1.74	0.38	0.74
6M	8Y	0.81	1.80	0.40	1.38
6M	9Y	0.75	2.59	0.59	2.66
6M	10Y	0.99	2.36	0.72	3.12
6M	12Y	1.03	2.36	0.79	2.38
6M	15Y	0.39	1.18	0.51	1.46
6M	20Y	1.82	2.62	0.56	1.50
6M	25Y	1.90	2.76	0.76	1.60

NSS ajusté aux zéros bootstrapés (Hagan-West)

255 jours de cotations bruitées ; contrôle sans bruit un jour sur dix (26 jours). Ajustement aux zéros des piliers, poids égaux.

Courbe	Cotations	RMSE moyen (bp)	RMSE max (bp)	Résidu max (bp)
€STR	bruité	0.55	1.86	6.17
6M	bruité	0.67	1.87	6.02
€STR	sans bruit	0.44	1.61	5.46
6M	sans bruit	0.50	1.70	5.34

Stabilité jour à jour (cotations bruitées) : écart-type des variations quotidiennes, en bp, et nombre de jours où un λ varie de plus de 50 %.

Courbe	Δ zéro 10Y	Δ β0 (niveau)	Δ β1 (−pente)	Δ β2 (courbure)	Δ β3	sauts de λ
€STR	3.4	52.8	52.9	50.6	211.6	19
6M	3.5	75.8	76.6	82.0	288.9	32

Extrapolation à 40 ans, NSS moins forward plat prolongé (bp) : €STR moyenne -5.5, min -16.6, max +15.9 ; 6M moyenne -5.7, min -17.3, max +15.9

Risques du portefeuille de swaps au 2026-10-29

Dix swaps (payeurs et receveurs, départs décalés, swaps en cours de vie avec fixing passé), `data/portefeuille.csv`. Fixings EURIBOR 6M passés : cotation DEPOT 6M reconstituée du jour de fixing (hypothèse, voir `hypotheses.md`).

Mesure	Hagan-West	Log-linéaire
Valeur (EUR)	2 392 338	2 403 363
DV01 cotations, ±1 bp rebootstrap (EUR/bp)	36 256	36 202
Σ buckets (EUR/bp)	36 256	36 202
DV01 zéro, +1 bp sur les taux zéro (EUR/bp)	37 593	37 590
Temps des buckets (s)	0.14	0.05
Résidu de couverture max (EUR/bp)	1.8e-12	4.5e-13

DV01 cotations et DV01 zéro diffèrent (~4 %) : un bp sur les cotations ne décale pas les zéros d'un bp (annuité contre duration zéro, et la base €STR/6M bouge avec).

Buckets et couverture (Hagan-West)

Couverture en instruments de calage au pair, notionnel payeur du fixe (négatif = receveur). Instruments dont |bucket| > 100 EUR/bp :

Instrument	Bucket (EUR/bp)	Notionnel de couverture (EUR)
IRS 10Y	42 182	-50 133 703
IRS 6Y	21 440	-39 776 038
IRS 3Y	-18 227	64 539 777

IRS 30Y	18 153	-10 000 022
IRS 8Y	15 597	-22 416 108
IRS 5Y	-12 476	27 325 610
IRS 12Y	-10 733	10 999 803
IRS 4Y	-9 619	25 907 706
IRS 15Y	6 502	-5 610 761
IRS 7Y	5 974	-9 653 432
IRS 9Y	-5 272	6 847 970
FRA 6x12	-5 265	106 098 819
FRA 12x18	-3 235	66 941 728
DEPOT 6M	-2 845	57 071 904
FRA 18x24	-2 704	56 212 683
FRA 1x7	-1 619	32 557 361
OIS 12Y	-483	487 737
IRS 20Y	364	-256 335
OIS 7Y	-213	338 510
OIS 4Y	-175	465 238
OIS 10Y	-166	194 464
OIS 8Y	-165	233 155
OIS 6Y	-156	286 136
OIS 9Y	-136	173 879
OIS 9M	-121	1 630 008
OIS 5Y	-114	246 828

IRRBB, ΔEVE (BCBS 2016, EUR, plancher EBA)

Scénario	Hagan-West	Log-linéaire
parallele_haut	5 942 941	5 942 396
parallele_bas	-9 557 624	-9 556 810
court_haut	-3 529 459	-3 514 878
court_bas	3 665 135	3 642 874
pentification	6 757 166	6 735 581
aplatissement	-6 076 958	-6 060 827

Pire scénario : parallele_bas (-9 557 624 EUR). Chocs exportés pour le projet 04 dans `etudes/chocs_irrbb.yaml` (bp par maturité, avant plancher).

Localité des buckets : swap P10Y-2024 seul (payeur, 25 M€, 2,80 %, échéance 15/03/2034)

Un swap spot de ténor coté (P10Y) a ses dates sur les piliers : ses buckets sont identiques dans les deux interpolations (IRS 10Y + OIS). Le P10Y-2024 a ses dates entre les piliers, l'interpolation compte.

Instrument	Hagan-West	Log-linéaire
OIS 1W	-1.5	-0.8

OIS 2M	-1.9	-0.1
OIS 3M	7.6	4.8
OIS 6M	26.2	25.5
OIS 9M	-13.5	-15.8
OIS 1Y	-60.4	-51.4
OIS 18M	75.8	73.6
OIS 2Y	-82.9	-75.1
OIS 3Y	-16.9	-41.4
OIS 4Y	-75.4	-57.3
OIS 5Y	-61.4	-69.6
OIS 6Y	-79.5	-86.9
OIS 7Y	-119.0	-157.2
OIS 8Y	-34.9	20.0
OIS 9Y	6.4	-0.0
OIS 10Y	-2.0	-0.0
DEPOT 6M	-1 681.6	-923.8
FRA 1x7	759.9	-0.0
FRA 2x8	-6.3	-0.0
FRA 3x9	21.1	19.6
FRA 6x12	-11.2	-15.2
FRA 9x15	4.5	10.2
FRA 12x18	-1.5	-5.3
FRA 18x24	-4.1	-0.2
IRS 3Y	4.4	1.8
IRS 4Y	2.0	-1.1
IRS 6Y	-121.8	2.3
IRS 7Y	5 981.4	9 753.1
IRS 8Y	15 578.0	6 427.4
IRS 9Y	-5 257.3	-0.0

Part des |buckets| hors IRS 7Y et 8Y : Hagan-West 28.4%, log-linéaire 9.3% ; instruments à plus de 1 EUR/bp : 30 contre 22.

PnL explain quotidien, 2025-10-31 → 2026-10-29 (254 jours)

Marché synthétique : cotations reconstituées depuis la BCE et bruitées (0,2 à 0,5 bp), fixings EURIBOR 6M reconstitués (cotation DEPOT 6M du jour). La composante fixings est construite par hypothèse. Ce résultat valide la mécanique de décomposition, pas un comportement de marché.

Composante	Moyenne (EUR)	Moyenne des valeurs absolues (EUR)	Max absolu (EUR)
total	1 404	110 972	478 072
portage	367	385	1 510
fixings	0	2	163
delta	-2 819	110 920	473 019

gamma	-465	465	9 668
residuel	4 319	5 468	62 247

- Résiduel moyen en valeur absolue : 4,93% du PnL moyen en valeur absolue ; médiane jour par jour de |résiduel| / |PnL| : 3,15% ; variance expliquée 1 − var(résiduel) / var(PnL) : 99,6345%.
- Pire jour : 2026-05-04 (résiduel 62 247 EUR, PnL 244 111 EUR).
- **Origine du résiduel** : la non-dérivabilité de Hagan-West. Sa monotone convexe change de région quand les cotations bougent, V n'est pas lisse et le développement au premier ordre décroche (le 2026-08-06, la pente le long du chemin q_c → q1 passe de −54 610 à +9 128 EUR pour un mouvement d'environ 1 bp). Témoin log-linéaire, mêmes jours : |résiduel| moyen 289 EUR, max 5 366 EUR (0,26% du PnL moyen en valeur absolue).
- Jours de fixing (composante non nulle) : 7.
- Saut de base IRS 10Y (+2,5 bp à partir du 2026-05-04, 5 jours) : |résiduel| max 62 247 EUR ces jours-là. Un mouvement isolé d'une cotation déplace la courbe Hagan-West hors de sa région, d'où le pire jour de l'année.
- Temps de calcul : 631 s pour 254 jours (2,5 s par jour, Hagan-West, cinq constructions de courbes par jour).

Série complète : `pnl_serie.csv`.

Limites

- Cotations reconstituées (courbes AAA BCE, €STR, bases mensuelles), pas de cotations de marché réelles.
- Fixings EURIBOR 6M passés reconstitués par la cotation DEPOT 6M du jour.
- Pas d'ajustement de convexité, de CSA autre que cash EUR, ni de courbe 3M.